

創業第一性原理：從本質拆解、TA 精準定位到創新提案實戰

一、紀錄(50%)

1. 第一性原理（First Principles Thinking）哲學與特斯拉電池案例

課堂引述亞里斯多德名言：「每個系統中都存在一個基本命題，它不能違背或刪除。」

第一性原理的核心在於徹底剝離經驗主義的既有假設與類比思維，回歸事物與需求底層進行公理化推導。經典案例是 Elon Musk 研發特斯拉電池：面對採購與 ODM 代工高昂報價，Musk 將電池拆解至碳、鎳、鋁等基礎原料，發現原料成本僅佔代工報價的 2%。基於電池「容量」與「安全」這兩個不可違背的本質，特斯拉自行設計組裝，從源頭徹底解決成本瓶頸。

2. 傳統研發與設計思考（Design Thinking）的盲點對比

課堂剖析了業界常見的兩大無效研發路徑：一是「ODM 代工型」，盲從經銷商指令（如研發抗 60 公里風速之腳踏車麥克風，無騎士能達此速度）；二是「揣摩型研發」，憑空想像痛點導致功能過剩（做 10 個功能有 6 個用戶不需要，反降低意願）。老師指出「設計思考」在商戰之盲區：翻背包同理心觀察效率低且缺乏代表性；未先定義 TA 易推導出偽需求；賈伯斯與福特曾言使用者說不出自己真正缺少什麼；缺乏競品真空對比易盲目投入已被滿足之偽市場。

3. 運用第一性原理的四大執行步驟（找根本真理，再來推理）

第一性原理實戰遵循「選擇 → 分析 → 比較 → 創意」嚴謹四步驟：步驟 1 選擇（定位 TA → 事 → 物），嚴禁抽象詞彙，極致精準（如外送員、露營者）並保持 Day One 專注；步驟 2 分析（列出不可違背之 Must-haves），提煉該 TA 絕不妥協之本質需求（如外送員支架防雨防曬充電防偷）；步驟 3 比較（建立競品矩陣尋找真空），若競品僅滿足少數需求，便鎖定市場真空；步驟 4 創意與變革，透過增減規格（充氣睡袋）、更換材質（Gore-Tex 驅蟲纖維）、副產品賦能與商業模式創新達成顛覆，如課堂演練之充氣睡袋與保溫杯。

4. 目標客群（TA）策略起點與合格 TA 三要素

TA 是商業推導的唯一源頭。以腳踏車為例，一般消費者求休閒限量，物流業求載重耐磨，政府 U Bike 求公共形象與高周轉，選手求極致輕量，不同 TA 導出完全平行的商業模式。合格 TA 必須兼具三大要素：具備直接付費的「購買權利」、決定部署給自

課程名稱：創業 0 到 2 的思維與實作 筆記課程主題：第一性原理思考、TA 精準定位與創新商業實演 授課老師：姚長安 老師

學生姓名：李承祐（互動設計系三年級） 學號：113AC1013 學校：國立臺北科技大學

己或組織使用的「部署權利（Deploy）」，以及具備社群信任的「影響力族群」。同時融入猶太商道智慧：專做女人的生意（家庭消費主導）、有錢人的生意（重視價值不計小錢）與嘴巴的生意（高頻日常剛需）。

5. 課堂小組提案規範與案例研討（AI 是 Must，簡單是 Option）

姚長安老師對期末提案下達鐵律：提案必須結合「AI 應用元素」，且技術上必須可被具體實現，杜絕空想。課堂案例展現了具體解題方向：如第 5 組針對無陽台租屋族曬衣發霉痛點，運用 AI 自動感測環境濕度（>65% 啟動、<30% 關閉）並預測乾衣時間，延伸出微型乾衣夾與 App 聯動；寵物防走失與健康監測組則利用家用基地台設定離家警報，並結合貓砂尿路 pH 感測晶片進行 AI 異常預警，完美契合「痛點 Must-haves + AI 模組」之落地架構。

二、心得(25%)

身為北科大互動設計系大三學生，以崇尚極致效率與硬派電資邏輯的視角坐在教室裡，聽完這堂課最震撼的反思是：老師用第一性原理，把傳統設計思考的虛浮玄學徹底打破！在設計系最讓人窒息的內耗，莫過於毫無量化依據的主觀美感發散、翻翻背包就自以為理解世界的偽同理心，以及專題大評時自嗨刻了十幾個炫砲動效，結果被評審一句「使用者憑什麼買單？」問到啞口無言。老師強調的「拆解到不可違背之根本真理，再做純邏輯推理」，其底層根本不是設計感性，而是徹頭徹尾的工程師與數學家思維——公理化推導（Axiomatic Derivation）。

看穿這點後，我意識到課堂作業的本質並非天馬行空的靈感創作，而是帶有約束條件（Constraint）的標準解題模型：精準 TA → 核心痛點 Must-haves → 競品真空 → 注入 AI 模組 → 搭配商業閉環。更深一層的終極悟道在於：我自己的考研決策，正是第一性原理的最佳體現！傳統路徑盲目迎合 GPA 與教授喜好去賭推甄，變數極大；而我的第一性原理推導是：進一線科技大廠的核心是「頂大 CS 純血碩士門票 + 演算法硬實力」，筆試分數是唯一的客觀真理。我早已用第一性原理，將自己的人生從主觀設計泥淖，暴力轉向頂大資工的硬派主線！

三、如果時間重來，之前的什麼經驗經過學習之後會如何應用(25%)

目前我與組員正進行大三專題《AURA LAB：智慧情緒調香快閃終端》研發。若時間重來，結合第一性原理四步驟與合格 TA 規範，我們以【技術長 (Tech Lead)】視角做出四大重構：

1. 應用第一性原理：剪除過剩功能，鎖定三大不可違背 Must-haves

過往團隊陷入揣摩型研發，試圖塞入自動精密調香的步進馬達與電磁閥，導致原預估機構成本高達 42,000 元且極易堵塞。回歸第一性原理分析：用戶在快閃店的情緒本質是「3 分鐘即時情緒撫慰與專屬儀式感」，物理混液純屬自嗨。我們果斷剪枝，硬體成本直接驟降至 3,800 元以內，確立三大核心：秒級情緒快篩診斷、高辨識度調香基底，以及熱感實體籤詩票根。捨棄重型機構，故障率歸零，確保極致勝算。

2. 穿透合格 TA 三要素：鎖定商場快閃白領，兼具購買、部署與影響力

揚棄模糊的大眾標籤，精準鎖定合格 TA 為 22-35 歲都會高壓白領族群與休閒情侶：(1) 購買權利：單次客製情緒調香體驗 150~200 元（無痛小額消費），屬無痛小額消費；(2) 部署權利：模組化便攜機身，快閃主辦方能一鍵租賃即插即用；(3) 影響力族群：印出的熱感籤詩雷達圖自帶極強社群炫耀屬性，引發 IG 限動擴散，完美符合猶太商道「做女人、有錢人與高頻情緒剛需」之哲學。

3. 實踐「AI 是 Must」架構：結合輕量情緒模型敏捷搭建演算法閉環

拒絕空泛概念，落實技術可行性：團隊運用 Cursor 敏捷搭建輕量化情緒分類模型，透過 H5 介面接收心理選詞，毫秒級輸出專屬調香配方；同時透過 ESP32 與 Serial Port 驅動微型熱感印表機吐出籤詩，上附動態 QR Code 綁定 LINE 官方帳號會員情緒日誌，將線下單次停留沉澱為線上長效數據資產，達成一人企業級的高效閉環。

4. 對標期末提案競賽與 U-Start 補助：結合永續循環精油深化護城河

對標課堂規範，我們將 AURA LAB 基底香氛結合 格外品柑橘果皮冷壓循環萃取精油（鎖定淨零碳排賽道），主動扣合政府政策青睞的「淨零碳排與循環永續」賽道。全組導入真實創業機制，設定嚴格里程碑：第 6 週完成校內快閃盲測驗證，第 12 週產出教育部 U-Start 計畫書，以客觀數據驅動迭代，在專題競賽中強勢突圍。

四、課堂實作對標：第一性原理推演與競品真空分析矩陣

本章節嚴格對標本週課堂第一性原理四大步驟（選擇/分析/比較/創意）與合格 TA 檢驗模型，將《AURA LAB：智慧情緒調香快閃終端》與市場現存方案進行橫向真空交叉比對，提煉不可複製之核心護城河：

分析維度 / 方案	AURA LAB 快閃終端	傳統專櫃香水	實體手作調香教室	線上心理測驗 App
核心第一性原理真理	3 分鐘即時情緒外化與香調交付	品牌溢價/身份地位象徵	深度匠人手作沉浸體驗	瞬時娛樂心理測驗反饋
目標客群 TA 合格度	具直接小額購買權+社群影響力	高預算客群/受櫃姐推銷壓力	需高額時間與金錢預算	零付費門檻但缺乏實體部署權
不可妥協 Must-haves	秒級快篩+專屬籤詩+零故障率	香氣持久+奢華瓶身設計	專業調香師一對一耗時指導	趣味題型/無實體氣味載體
競品真空與 AI 創新	AI 情緒算力+熱感私域閉環真空	無數據沉澱/重資本存貨壓力	難以規模化/坪效極低	充斥同質化/極易被複製取代

(一) 第一性原理 Must-haves 拆解與架構剪枝驗證

經由課堂反向推導，我們深刻認清「使用者要的是 3 分鐘被即時同理的情緒氣味交付，而非觀看馬達機械滴定」。在果斷剔除 7 項不必要的機械傳動冗餘後，終端硬體成本由 42,000 元直接驟降至 3,800 元以內。這正呼應了 Elon Musk 的電池解構邏輯：當我們把系統拆解到不可違背之物理核心，不僅徹底消除了高昂的試錯門檻，更使團隊能全力集中在 AI 情緒演算法與熱感籤詩的互動穩定性上。

(二) 合格 TA 三要素審查與猶太商道定位吻合度

在審查合格 TA 三要素時，AURA LAB 精準切中了年輕白領對「小確幸即時慰藉」的支配預算（具 150~200 元直接購買權），並讓快閃主辦方擁有「低門檻租賃」引流人潮的決定權（部署權利）。這完全吻合猶太商道「鎖定女性情緒支配權」與「高頻精神快消」的商業底層邏輯，避開了傳統文創硬體客群付費意願低、市場天花板狹隘的致命泥淖。

(三) 「AI 是 Must」之技術可行性驗證與期末里程碑

對標課堂鐵律，AURA LAB 的 AI 演算法絕非虛構宣傳，而是以實際可運行的輕量模型部署於 Web 端，並透過 ESP32 與實體終端無延遲通訊。團隊已排定於第 6 週前完成校內快閃人流盲測壓力測試，並於第 12 週前完成教育部 U-Start 申請計畫書撰寫，以工程師的純客觀數據驅動迭代，落實勝兵先勝的商業閉環。